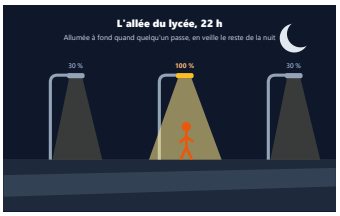
LYCÉE CÉSAR BAGGIO TERM STI2D SIN **COURS**

Le lampadaire autonome : du capteur au comportement (reprise du CAN, diagramme d'états)



Douze lampadaires allumés à fond toute la nuit pour une allée vide : la commune veut que ça change.

Durée 55 min **Compétences** 2.4.2c · 2.4.3a · 3.4.2b · 1.2.2d · CO4.2 · CO3.3

FICHE D'ACTIVITÉS — CORRIGÉ ENSEIGNANT

Activité 1 — Échauffement CAN

⏱ 5 min · Individuel

Réponse à main levée, puis sur la fiche. C'est la révision de l'interrogation du vendredi 13 novembre.

Question 1

Un CAN de 12 bits peut fournir...

- ☐ 12 codes différents
- ☐ 1 024 codes différents
- ☑ **4 096 codes différents**

CORRIGÉ

$2^{12} = 4\,096$ codes, de $N = 0$ à $N = 4\,095$.

Question 2

Le quantum d'un CAN, c'est...

- ☐ sa tension maximale
- ☑ **la plus petite variation de tension qui fait changer le code**
- ☐ son nombre de bits

CORRIGÉ

La **hauteur d'une marche** de l'escalier : la plus petite variation de tension qui fait changer le code.

Question 3

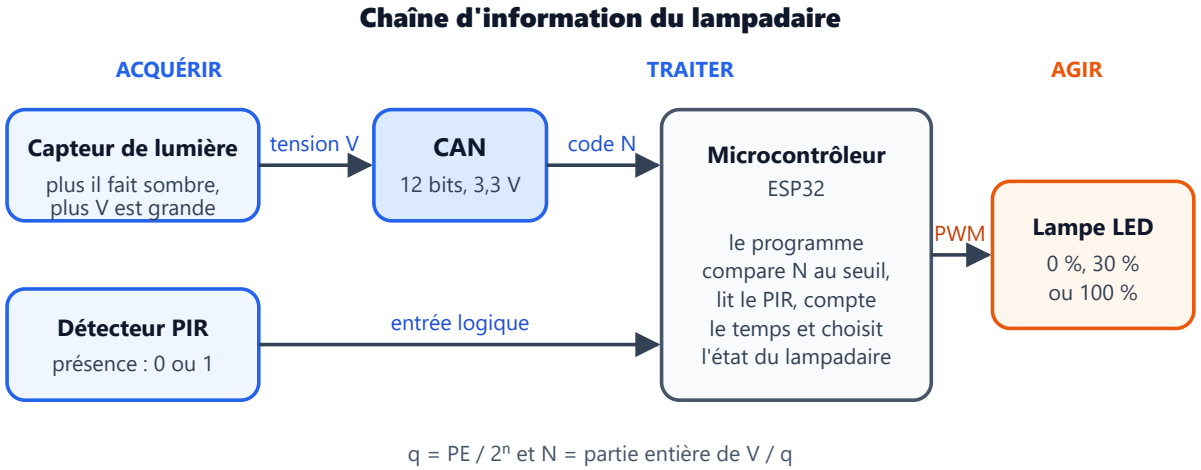
Si l'on passe de 10 à 12 bits, à pleine échelle égale, le quantum est...

- ☐ multiplié par 4
- ☑ **divisé par 4**
- ☐ inchangé

CORRIGÉ

Divisé par 4 ($2^{12}/2^{10} = 4$) : la mesure est plus fine.

La chaîne d'information du lampadaire



q = PE / 2^n et N = partie entière de V / q

- Le CAN de l'ESP32 : **12 bits**, pleine échelle **3,3 V**.
- $q = \dfrac{\text{PE}}{2^n}$ et $N = \text{partie entière de } \dfrac{V}{q}$; dans l'autre sens, $V \approx N \times q$.

Activité 2 — Régler le seuil jour / nuit

⏱ 9 min · En binôme

La documentation du capteur indique qu'à la **tombée de la nuit (10 lux)**, il fournit **2,75 V**. Le lampadaire doit passer en mode nuit à partir de ce niveau. Calculatrice autorisée.

Question 4

Calculez le quantum q du CAN de l'ESP32, en mV.

CORRIGÉ

$$q = \frac{3{,}3}{2^{12}} = \frac{3{,}3}{4\,096} \approx 0{,}806\ \text{mV}$$

Question 5

Calculez le seuil N_{seuil}, code fourni par le CAN pour 2,75 V. Écrivez-le en hexadécimal.

CORRIGÉ

$$N_{seuil} = \frac{2{,}75}{0{,}000\,805\,7} \approx 3\,413{,}3 \Rightarrow N_{seuil} = 3\,413$$

En hexadécimal : $3\,413 = 13 \times 256 + 5 \times 16 + 5$ → `0xD55` (en binaire `1101 0101 0101`).

Question 6

À 15 h, le programme lit N = `0x3E8`. Quelle tension le capteur fournit-il ? Fait-il jour ou nuit ?

CORRIGÉ

`0x3E8` $= 3 \times 256 + 14 \times 16 + 8 = 1\,000$, donc $V \approx 1\,000 \times 0{,}806\ \text{mV} \approx 0{,}81\ \text{V}$. C'est bien moins que 2,75 V : il fait **jour** (beaucoup de lumière → faible tension).

Activité 3 — Le diagramme d'états du lampadaire

⏱ 10 min · En binôme

Cahier des charges : le jour, lampe **éteinte** ; la nuit, **veille à 30 %** ; un piéton détecté → **100 %** pendant **60 s**, chaque nouvelle détection relançant les 60 s ; le jour revenu, elle s'éteint.

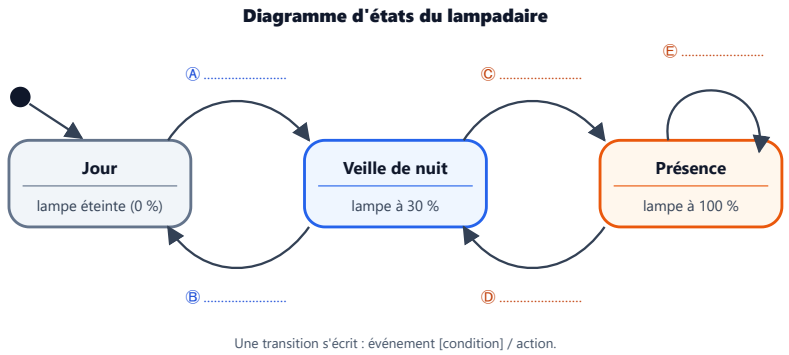


Figure 1 — Diagramme d'états à compléter

Question 7

Complétez les transitions Ⓐ à Ⓔ du diagramme : écrivez l'événement qui déclenche chacune, avec la condition sur N quand il y en a une.

CORRIGÉ

- Ⓐ Jour → Veille : **nuit détectée** $[N > N_{seuil}]$
- Ⓑ Veille → Jour : **jour détecté** $[N < N_{seuil}]$
- Ⓒ Veille → Présence : **présence détectée** (le PIR passe à 1)
- Ⓓ Présence → Veille : **après 60 s sans présence**
- Ⓔ Présence → Présence : **présence détectée / relancer les 60 s**

Question 8

Pourquoi la transition Ⓔ, qui revient sur le même état, est-elle utile ? Que se passerait-il sans elle quand un groupe d'élèves passe à la file ?

CORRIGÉ

Sans Ⓔ, les 60 s comptent depuis le **premier** piéton : la lampe repasserait à 30 % alors que d'autres personnes sont encore dans l'allée. Ⓔ **relance la temporisation** à chaque détection, donc la lampe reste à 100 % tant que quelqu'un passe.

Le diagramme d'états du lampadaire

Activité 4 — Dérouler un scénario

⏱ 7 min · En binôme

Une soirée de novembre : la nuit tombe à **17 h 40**. Inès passe dans l'allée à **18 h 05 min 00 s**, Tom à **18 h 05 min 40 s**. Le jour revient à **7 h 50**.

Question 9

Donnez l'état du lampadaire et sa puissance (60 W à 100 %) à : 17 h 20 · 17 h 50 · 18 h 05 min 30 s · 18 h 06 min 20 s · 18 h 07 min · 8 h 00.

CORRIGÉ

Heure	État	Puissance
17 h 20	Jour	0 W
17 h 50	Veille de nuit	18 W
18 h 05 min 30 s	Présence (Inès)	60 W
18 h 06 min 20 s	Présence : Tom a relancé les 60 s à 18 h 05 min 40 s	60 W
18 h 07 min	Veille de nuit (60 s écoulées depuis 18 h 05 min 40 s)	18 W
8 h 00	Jour	0 W

Question 10

Sur une nuit de 14 h, on compte 1 h cumulée de présence. Comparez l'énergie consommée par un lampadaire toujours à fond et par le lampadaire autonome.

CORRIGÉ

- Toujours à fond : $60\ \text{W} \times 14\ \text{h} = 840\ \text{Wh}$.
- Autonome : $60 \times 1 + 18 \times 13 = 60 + 234 = 294\ \text{Wh}$.

Économie : $1 - \dfrac{294}{840} \approx 65\ \%$ par nuit, pour chacun des 12 lampadaires.

À RETENIR

- Un CAN de n bits fournit **2^n** codes ; son quantum vaut **$q = \text{PE} / 2^n$** et le code vaut N = partie entière de **V / q**.
- Un seuil s'exprime en **code** : le programme compare la valeur lue N au seuil N_{seuil}, en tenant compte du **sens** de variation du capteur.
- Un diagramme d'**états** décrit le comportement d'un système : des états stables, reliés par des **transitions**.
- Une transition est déclenchée par un **événement**, éventuellement soumis à une **condition** entre crochets.
- On écrit le diagramme d'états **avant** le programme : il sert de cahier des charges au programmeur.

Activité 5 — Quiz de sortie

⏱ 5 min · Individuel

Question 11

Le CAN de l'ESP32 lit $N = 3\,900$. D'après le seuil calculé, le lampadaire est…

- ☐ en mode jour
- ☑ **en mode nuit (veille ou présence)**

CORRIGÉ

$3\,900 > 3\,413$: la tension est plus grande que le seuil, donc **il fait nuit**.

Question 12

Dans un diagramme d'états, ce qui fait passer d'un état à un autre est...

- [ ] une action
- [x] **un événement (avec éventuellement une condition)**
- [ ] un bloc

CORRIGÉ

Un **événement**, éventuellement soumis à une **condition** entre crochets.

Question 13

Combien de codes un CAN de 8 bits fournit-il ? Quel serait son quantum sous 3,3 V ?

CORRIGÉ

$2^8 = 256$ codes ; $q = 3{,}3/256 \approx 12{,}9\ \text{mV}$.